

Python: Estrutura condicional if-else

Nesta documentação você aprenderá a utilizar a estrutura condicional if/else na linguagem Python.

if/else em Python

Quando programamos, muitas vezes precisamos que determinado bloco de código seja executado apenas se uma determinada condição for verdadeira. Em casos assim, devemos fazer uso de uma estrutura de condição.

Neste documento você aprenderá a utilizar a estrutura de condição `if-else` e `elif` em Python.

Tópicos

[if](#)

[if-else](#)

[if-elif-else](#)

if

O `if` é uma estrutura de condição que permite avaliar uma expressão e, de acordo com seu resultado, executar uma determinada ação.

No código a seguir temos um exemplo de uso do `if` no qual verificamos se a variável `idade` é menor que 20. Em caso positivo, imprimimos uma mensagem na tela e em caso negativo o código seguirá normalmente, desconsiderando a linha 3.

```
1 | idade = 18
2 | if idade < 20:
3 |     print("Você é jovem!")
```

Como podemos notar, essa estrutura é formada pela palavra reservada `if`, seguida por uma condição e por dois pontos (:). As linhas abaixo dela formam o bloco de instruções que serão executadas se a condição for atendida. Para isso, elas devem ser indentadas corretamente, respeitando a [especificação do Python](#). Nesse código, apenas a instrução da linha 3 é executada, e por isso ela está tabulada. Se fosse necessária a execução de outras linhas no caso da idade ser menor que 20, elas também deveriam estar no mesmo nível de indentação da linha 3.

if-else

Vimos anteriormente como utilizar o `if` para executar uma ação caso uma condição seja atendida. No entanto, nenhum comportamento específico foi definido para o caso de a condição não ser satisfeita. Quando isso é necessário, precisamos utilizar a reservada `else`.

```
1 | idade = 18
2 | if idade >= 18:
3 |     print("maior de idade")
4 | else:
5 |     print("menor de idade")
```

Dessa vez, caso a condição avaliada na linha 3 não seja atendida, definimos o fluxo alternativo que o código deve seguir. Ou seja, se a idade não for maior ou igual a 18, o bloco abaixo da palavra reservada `else` deverá ser executado. Nesse caso, temos apenas uma instrução de impressão (linha 5).

if-elif-else

Adicionalmente, se existir mais de uma condição alternativa que precisa ser verificada, devemos utilizar o `elif` para avaliar as expressões intermediárias antes de usar o `else`, da seguinte forma:

```
1  idade = 18
2  if idade < 12:
3      print("crianca")
4  elif idade < 18:
5      print("adolescente")
6  elif idade < 60:
7      print("adulto")
8  else:
9      print("idoso")
```

Na linha 2 definimos a primeira condição (`idade < 12`). Caso essa não seja atendida, o programa seguirá para a linha 4 e avaliará a próxima condição (`elif`), que se for verdadeira fará com que o bloco logo abaixo (a linha 5, nesse caso) seja executado. Caso essa condição ainda não seja atendida (`elif`), há uma outra alternativa na linha 6 que será avaliada e que fará com que o bloco logo abaixo seja executado se ela for atendida. Por fim, se nenhuma das condições for satisfeita, o programa seguirá para a linha 8, executando o que é definido pelo `else`.